תרגיל בית 2

עבודה ואנרגיה

כימיה כללית 1 · אודיסיאה, שנה א׳, מסלול מדעי · ניתן 9.11.2026 · הגשה עד יום רביעי 18.11.2026 · ד״ר עומרי מורג

הנחיות

- מגישים פתרון מלא: כל שלב, עם יחידות. תשובה סופית בלי דרך לא מקבלת ניקוד.
- בכל שאלה: קודם הנוסחה שממנה יוצאים, אחר כך הנתונים, ורק אז הצבה. לא מדלגים על שלבים אלגבריים.
- לפני כל חישוב, נחשו: גדול או קטן, חיובי או שלילי. אם התוצאה הפתיעה אתכם, כתבו משפט אחד על כך.
- חלק מהשאלות הולכות לכיוונים שלא ראינו בכיתה. זה מכוון: הן דורשות לקחת את מה שלמדנו צעד אחד הלאה.
- חלק א, שאלות 1 עד 7: מכוח לאנרגיה. חלק ב, על העבודה של גז, יתווסף לקובץ הזה אחרי השיעור של יום רביעי 11.11. מגישים את שני החלקים יחד, במודל.

נתונים לכל התרגיל

$$g = 9.80\ \text{m/s}^2 \qquad N_A = 6.022 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$$

$$1\ \text{hp} = 746\ \text{W} \qquad 1\ \text{m/s} = 3.6\ \text{km/h}$$

מסות מולריות, גרם למול:

$$\text{H}\ 1.008 \quad \cdot \quad \text{C}\ 12.01 \quad \cdot \quad \text{O}\ 16.00 \quad \cdot \quad \text{Cl}\ 35.45$$

הנוסחאות מהשיעור:

$$K = \tfrac{1}{2}mv^2 \qquad W = Fd\cos\theta \qquad W_{\text{tot}} = \Delta K$$

$$U = mgh \qquad K_1 + U_1 = K_2 + U_2 \qquad P = \tfrac{W}{t}$$

חלק א — מכוח לאנרגיה

שאלה 1 · מי עושה עבודה?

ענו על כל סעיף במשפט או שניים, עם נימוק.

א. לוויין נע סביב כדור הארץ במסלול מעגלי, במהירות קבועה. כמה עבודה עושה כוח הכובד על הלוויין במשך הקפה שלמה? תנו שני נימוקים שונים: אחד לפי כיוון הכוח, ואחד לפי משפט העבודה והאנרגיה.

ב. אתם מורידים ארגז של 5.0 ק״ג ממדף בגובה 1.5 מטר אל הרצפה, לאט ובמהירות קבועה. מה העבודה של הידיים שלכם על הארגז, מה העבודה של כוח הכובד, ומה העבודה הכוללת?

ג. זורקים כדור ישר למעלה, והוא חוזר ליד באותו גובה שממנו נזרק. בלי התנגדות אוויר: מה העבודה הכוללת של כוח הכובד על הכדור לאורך כל המעוף, ולמה?

שאלה 2 · דקארט מול לייבניץ, במספרים

כדור של 1.00 ק"ג נע ימינה במהירות 2.00 מטר לשנייה, ופוגע בכדור של 3.00 ק"ג שעומד במקום. אחרי ההתנגשות הכדור הקל נע שמאלה במהירות 1.00 מטר לשנייה, והכדור הכבד נע ימינה במהירות 1.00 מטר לשנייה. זו התנגשות מהסוג שהויגנס חקר.

א. חשבו את סכום האנרגיות הקינטיות לפני ההתנגשות ואחריה.

ב. דקארט טען שמה שנשמר הוא סכום של מסה כפול גודל המהירות, בלי כיוון. חשבו את הסכום הזה לפני ואחרי. חשבו גם את הסכום של מסה כפול מהירות עם סימן, כשימינה חיובי.

ג. אילו מהגדלים נשמרו? מי צדק בוויכוח, ובמה?

שאלה 3 · הכדור והחימר

ב־1722 הפיל ס־חרבזנדה כדורי פליז לתוך חימר רך ומדד את עומק השקע. כדור של 0.200 ק"ג נופל ממנוחה מגובה 0.50 מטר מעל פני החימר, שוקע בו 1.0 ס"מ ונעצר. הניחו שבזמן השקיעה החימר מפעיל על הכדור כוח קבוע כלפי מעלה.

א. באיזו מהירות הכדור פוגע בחימר?

ב. מה גודל הכוח שהחימר מפעיל על הכדור? פי כמה הוא גדול ממשקל הכדור? רמז: גם בזמן השקיעה, כוח הכובד ממשיך לעשות עבודה.

ג. מאיזה גובה צריך להפיל את אותו כדור כדי שהשקע יהיה עמוק פי שניים, 2.0 ס"מ? פי כמה גדלה מהירות הפגיעה? איזה מחנה, של דקארט או של לייבניץ, הניסוי הזה תומך בו?

שאלה 4 · מה מספרים סימני הבלימה

מכונית בלמה בחוזקה, הגלגלים ננעלו, והיא החליקה עד שנעצרה. על הכביש נשארו סימני החלקה באורך 32.0 מטר. על כביש יבש, הכוח שהכביש מפעיל על מכונית מחליקה לאורך הכביש, נגד כיוון התנועה, שווה ל־0.70 ממשקל המכונית.

א. הראו שמהירות המכונית בתחילת ההחלקה לא תלויה במסה שלה, ומצאו אותה במטר לשנייה ובקמ"ש.

ב. הנהג טוען שנסע 50 קמ"ש. מה היה אורך סימני ההחלקה אילו צדק?

ג. על כביש רטוב הכוח הוא רק 0.40 ממשקל המכונית. מאותה מהירות התחלתית, מה אורך ההחלקה?

שאלה 5 · במדרגות, על חשבון הגלוקוז

תלמידה של 60.0 ק"ג עולה במדרגות מהקומה הראשונה לקומה החמישית, לגובה של 12.0 מטר, במהירות קבועה, ב־20.0 שניות.

א. כמה עבודה עשו רגליה נגד כוח הכובד?

ב. מה ההספק הממוצע שלה, בוואט ובכוחות סוס?

ג. השרירים הופכים רק כרבע מהאנרגיה הכימית לעבודה מכנית, והשאר הופך לחום. האנרגיה באה מחמצון גלוקוז, שבו משתחררים 2803 קילוג'אול לכל מול גלוקוז:

$$\mathrm{C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2 \longrightarrow 6\,CO_2 + 6\,H_2O}$$

כמה גרם גלוקוז נשרפו בגוף שלה בזמן העלייה?

שאלה 6 · המטוטלת והמסמר

משקולת קטנה תלויה על חוט באורך 80.0 ס"מ. מושכים אותה הצידה עד שהיא נמצאת 20.0 ס"מ מעל הנקודה הנמוכה במסלול, ומשחררים ממנוחה. 40.0 ס"מ מעל הנקודה הנמוכה, בדיוק מתחת לנקודת התלייה, יש מסמר. כשהחוט מגיע למצב אנכי הוא נתקע במסמר, והמשקולת ממשיכה על מעגל קטן שמרכזו המסמר.

א. מה מהירות המשקולת בנקודה הנמוכה?

ב. לאיזה גובה היא עולה בצד של המסמר? מה הזווית בין החוט לאנך בנקודה הגבוהה בכל אחד משני הצדדים? רמז: ציירו את המשולש שבין החוט, האנך והקו האופקי שבגובה המשקולת.

ג. עכשיו מורידים את המסמר ל־10.0 ס"מ מעל הנקודה הנמוכה, ומשחררים שוב מ־20.0 ס"מ. באיזו מהירות המשקולת עוברת בגובה המסמר?

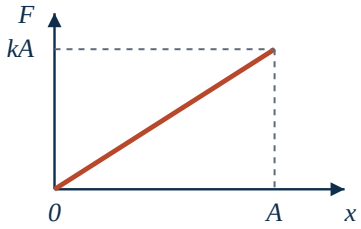
ד. חבר טוען: "האנרגיה נשמרת, ולכן המשקולת תעלה שוב ל־20.0 ס"מ". הסבירו למה זה לא יכול לקרות. רמז: איפה על המעגל הקטן נמצאת נקודה בגובה 20.0 ס"מ, ומה תהיה המהירות שם לפי החבר? חוט יכול רק למשוך, לא לדחוף.

שאלה 7 · הקשר הכימי כקפיץ

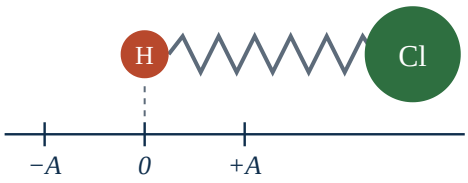
קפיץ מושך חזרה כשמותחים אותו או דוחסים אותו: ככל שמזיזים אותו יותר, הוא מושך חזק יותר. במודל פשוט, הקשר הכימי במולקולה של מימן כלורי, HCl, מתנהג כמו קפיץ. אטום הכלור כבד פי 35 מהמימן, ולכן נתייחס אליו כאל עומד במקום, ורק המימן זז.

נסמן ב־x את המרחק של אטום המימן ממקום שיווי המשקל שלו, המקום שבו הקשר לא מושך בכלל. כשהמימן במרחק x משם, הקשר מושך אותו חזרה, לכיוון שיווי המשקל, בכוח שגודלו:

$$F = kx \qquad k = 516\ \mathrm{N/m}$$



הכוח שהקשר מפעיל, מול המרחק



המימן נע הלוך ושוב בין A− לבין A+

המימן נע הלוך ושוב. המרחק הגדול ביותר שלו משיווי המשקל, A, נקרא המשרעת של התנודה. בשני הקצוות, ב־A+ וב־A−, המימן עוצר לרגע ומתחיל לחזור. בנקודת שיווי המשקל הקשר לא מושך אותו בכלל, והוא עובר שם במהירות הגדולה ביותר.

א. הראו שהעבודה הדרושה כדי למתוח את הקשר לאט, משיווי המשקל עד מרחק A, היא חצי k כפול A בריבוע. רמז: כדי למתוח לאט, הכוח שאתם מפעילים שווה בכל רגע ל־kx. כשהכוח משתנה לאורך הדרך, העבודה היא השטח מתחת לגרף של הכוח מול המרחק. איזו צורה יש לשטח הזה בגרף שלמעלה?

ב. העבודה מסעיף א נאגרת בקשר, כמו שעבודת ההרמה נאגרת כאנרגיה פוטנציאלית. המשרעת של התנודה ב־HCl היא $1.10\times10^{-11}\ \mathrm{m}$, בערך תשעה אחוזים מאורך הקשר. בקצה התנודה המימן עומד, ולכן כל אנרגיית התנודה אגורה בקשר. מה אנרגיית התנודה של מולקולה אחת, ומה היא בקילוג׳אול למול?

ג. בנקודת שיווי המשקל אין אנרגיה אגורה בקשר, וכל אנרגיית התנודה היא אנרגיה קינטית של המימן. מה המהירות של אטום המימן כשהוא עובר שם?

ד. אנרגיית הקשר בין מימן לכלור היא 431 קילוג׳אול למול. כמה אחוזים ממנה היא אנרגיית התנודה?

בהצלחה,

עומרי